

1. 数の拡張：New Game!

虚数単位 i の定義

実数の世界では $x^2 = -1$ となる x は存在しない (実数は2乗すると必ず0以上になるから). そこで, 2乗して -1 になる新しい数 を考え, 虚数単位 i で表す.

$$i^2 = -1$$

複素数 $a + bi$

実数 a, b と虚数単位 i を用いて, $a + bi$ の形で表される数を複素数という.

- a を実部, b を虚部という.
- $b \neq 0$ のとき, その複素数を虚数という.
- 特に $a = 0$ かつ $b \neq 0$ のとき (bi の形), 純虚数という.

例題 1 (複素数の分類)

次の複素数の実部と虚部をいえ. また, 虚数, 純虚数であるものを選べ.

$$3 - 2i, \quad -5i, \quad \sqrt{3}, \quad \frac{1 + i}{2}$$

Memo / Answer

2. 複素数の相等

複素数が等しいとは？

a, b, c, d が実数のとき,

- $a + bi = c + di \iff a = c$ かつ $b = d$
- $a + bi = 0 \iff a = 0$ かつ $b = 0$

つまり, 実部同士・虚部同士をそれぞれ比較すればよい.

例題 2 (恒等式のように解く)

等式 $(2x + 1) + (y - 3)i = 5 + 2i$ を満たす実数 x, y の値を求めよ.

Memo / Answer

3. 複素数の計算

文字式と同じルール+α

複素数の四則演算は、 i を文字 x と同じように扱って計算する。ただし、 i^2 が出てきたら -1 に置き換えること。

- 加法・減法: 実部同士、虚部同士を計算する。

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

- 乗法: 分配法則で展開し、 $i^2 = -1$ を利用して整理する。

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

例題 3 (計算の基本)

次の計算をせよ。

- (1) $(4 + 2i) + (3 - 5i)$
- (2) $(2 + i)(3 - 2i)$

Memo / Answer

4. 負の数の平方根

ルートの中がマイナスになったら

$a > 0$ のとき、 $\sqrt{-a}$ は「2 乗して $-a$ になる数」であるから、

$$\sqrt{-a} = \sqrt{ai}$$

と表す。

- 例: $\sqrt{-4} = \sqrt{4i} = 2i$
- 注意: 計算するときは、最初に i の形に直してから計算すること。
- 誤答例: $\sqrt{-2} \times \sqrt{-3} = \sqrt{(-2) \times (-3)} = \sqrt{6}$ (← ダメ!!)

例題 4 (負の数の平方根)

次の数を i を用いて表せ。また、計算せよ。

- (1) $\sqrt{-12}$
- (2) $\sqrt{-2} \times \sqrt{-6}$

Memo / Answer

確認テスト

練習 A1 (基本の確認)

- (1) 次の複素数の実部と虚部をいえ.

$5-i,$ $-3i,$ 7
- (2) 次の等式を満たす実数 x,y の値を求めよ.

$(x-2)+(x+y)i=0$

練習 A2 (複素数の計算)

- 次の計算をせよ.
- (1) $(2-4i)-(1-3i)$

(2) $(3+2i)(1-4i)$

(3) $(2+3i)^2$

Memo / Answer

練習 B1 (負の数の平方根)

- 次の計算をせよ. 注意: 必ず先に i を外に出すこと.
- (1) $\sqrt{-3}\times\sqrt{-12}$

(2) $\frac{\sqrt{-16}}{\sqrt{2}}$

(3) $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}}$

練習 B2 (式の値)

- $x=2+i$ のとき, 次の式の値を求めよ.
- x^2-4x+5

(ヒント: そのまま代入するか, $x-2=i$ として両辺を2乗して関係式を作る)

Memo / Answer

確認テスト (解答)

A 問題: 解答

Memo / Answer

A1 (1)

- $5 - i$: 実部 5, 虚部 -1
- $-3i$: 実部 0, 虚部 -3
- 7: 実部 7, 虚部 0

(2) 複素数が 0 になる条件は, 実部と虚部が共に 0 になることである.

$$\begin{cases} x - 2 = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

これを解いて, $x = 2, y = -2$

A2

$$(1) (2 - 4i) - (1 - 3i) = (2 - 1) + (-4 + 3)i = 1 - i$$

(2)

$$\begin{aligned} (3 + 2i)(1 - 4i) &= 3 - 12i + 2i - 8i^2 \\ &= 3 - 10i - 8(-1) \\ &= 3 - 10i + 8 \\ &= 11 - 10i \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} (2 + 3i)^2 &= 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 3i + (3i)^2 \\ &= 4 + 12i + 9i^2 \\ &= 4 + 12i - 9 \\ &= -5 + 12i \end{aligned}$$

B 問題: 解答

Memo / Answer

B1 重要: 必ず $\sqrt{-a} = \sqrt{ai}$ に直してから計算する.

$$\begin{aligned} (1) \sqrt{-3} \times \sqrt{-12} &= \sqrt{3i} \times \sqrt{12i} \\ &= \sqrt{36i^2} = 6 \cdot (-1) = -6 \end{aligned}$$

$$(2) \frac{\sqrt{-16}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{16i}}{\sqrt{2}} = \frac{4i}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}i$$

$$\begin{aligned} (3) \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}} &= \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3i}} = \frac{3}{i} \\ &\text{分母と分子に } i \text{ を掛けて有理化 (実数化) すると,} \\ &= \frac{3i}{i^2} = \frac{3i}{-1} = -3i \end{aligned}$$

B2 【解法 1】そのまま代入する

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 5 &= (2 + i)^2 - 4(2 + i) + 5 \\ &= (4 + 4i + i^2) - 8 - 4i + 5 \\ &= (3 + 4i) - 8 - 4i + 5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

【解法 2】関係式を作る (次数下げ)

 $x = 2 + i$ より $x - 2 = i$.

両辺を 2 乗すると,

$$(x - 2)^2 = i^2 \iff x^2 - 4x + 4 = -1$$

整理して, $x^2 - 4x + 5 = 0$